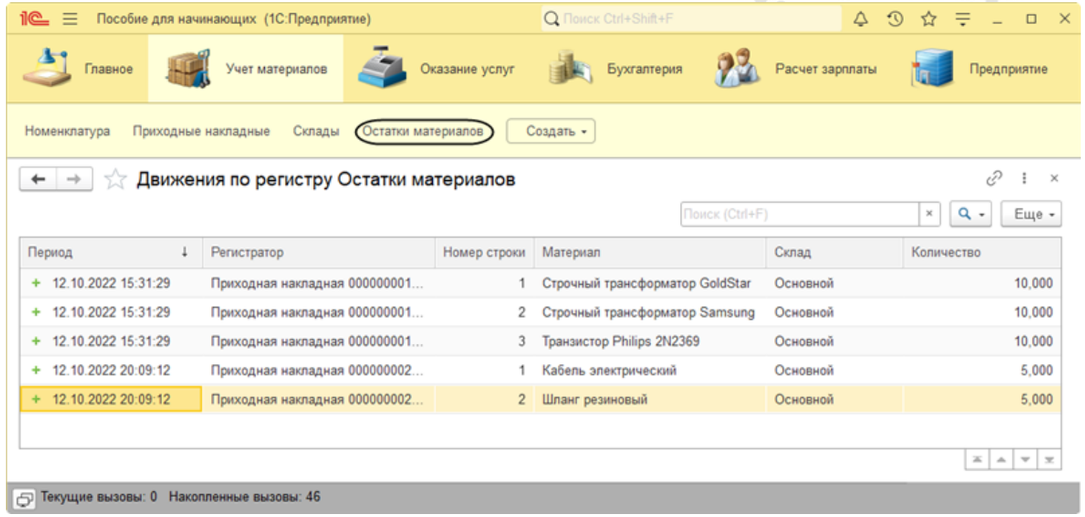
Современные сервисные платформенные решения

Лекция 5. Прикладные объекты конфигурации. Регистры накоплений

Старший преподаватель кафедры
«Информационные системы»
Шеркунов Вячеслав Владимирович



Ульяновский государственный
технический университет

2025

Программа курса

Регистры накоплений:

1. Общие сведения
2. Структура
3. Уникальность записей
4. Связь с регистратором
5. Виды регистров накопления
6. Конструктор движений
7. Агрегаты
8. Формы
9. Функциональные возможности
10. Программная работа

Общие сведения

Регистры накопления - это прикладные объекты конфигурации. Они составляют основу механизма учета движения средств (финансов, товаров, материалов и т. д.), который позволяет автоматизировать такие направления, как складской учет, взаиморасчеты, планирование.
Регистр накопления образует многомерную систему измерений и позволяет «накапливать» числовые данные в разрезе нескольких измерений. Например, в таком регистре можно накапливать информацию об остатках товаров в разрезе номенклатуры и склада, или информацию об объемах продаж в разрезе номенклатуры и подразделения компании.

Предназначен для хранения числовых данных, которые накапливаются в течение определенного времени (используются для накопления информации о наличии и движении средств - товарных, денежных и других), *осуществляет учет изменений чего-либо в различных разрезах.* Информация о хозяйственных операциях в регистры накопления вводится с использованием документов (регистраторов) и используется, например, для получения отчетных форм.

Регистр накопления представляет собой n-мерную систему координат, в узлах которой хранятся совокупные данные. Оси такой системы координат будем называть измерениями регистра, а хранящиеся в узлах данные - ресурсами регистра. Содержимое регистра накопления можно представить в виде таблицы с количеством колонок, равным сумме измерений и ресурсов регистра накопления.

Общие сведения

Для понимания работы регистров накопления необходимо разобраться с рядом ключевых понятий:

Измерения – это разрезы, в которых мы храним информацию. Например, «Склад», «Номенклатура», «Контрагент» - это измерения. Измерения показывают, что именно мы считаем. Например, если мы наблюдаем остатки товаров, то измерениями могут быть «Склад» и «Номенклатура», т.к. нам важно знать остаток какого-либо товара на каком-то складе.

Ресурсы – это числовые значения, которые мы накапливаем. Например, «Количество», «Сумма», «Стоимость» — это ресурсы. Ресурсы показывают, сколько у нас чего-либо.

Реквизиты – это дополнительные характеристики, которые мы можем хранить вместе с записями в регистре. Реквизиты предоставляют дополнительную информацию о записях в регистре. Допустим, реквизитом для записи о движении товара может быть «Номер документа», на основании которого произошло это движение.

Период: Регистры накопления хранят данные в хронологическом порядке, что позволяет регистрировать изменения во времени. Пример: если товар пришел на склад 15 мая, то периодом этой записи будет 15 мая.

Регистратор: Это документ, который создал запись в регистре накопления. Это позволяет отследить, на основании какого документа произошли изменения. То есть, если приход товара был оформлен документом «Поступление товара», именно этот документ будет регистратором в регистре.

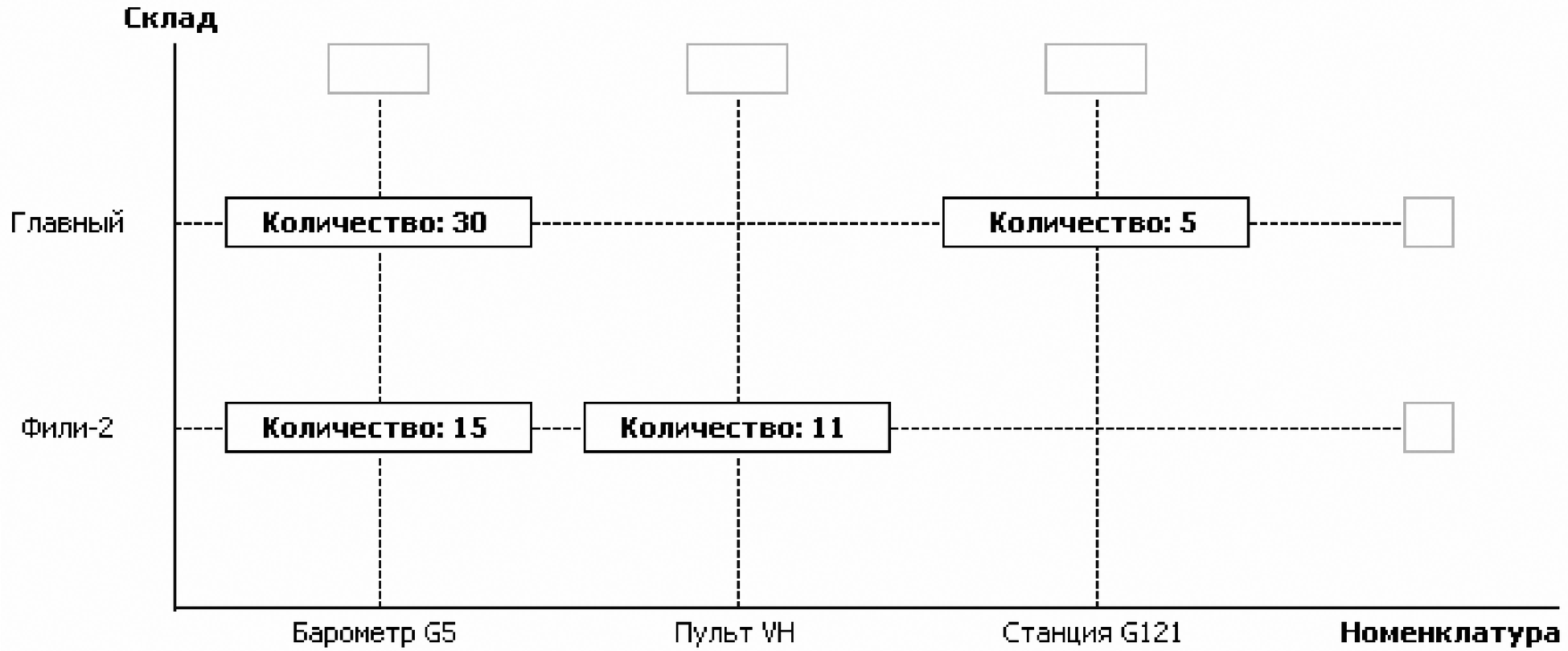
Общие сведения

Регистры накопления в системе 1С:Предприятие используются для накопления информации о наличии и движении средств - товарных, денежных и других. Информация о хозяйственных операциях в регистры накопления вводится с использованием документов (регистраторов) и используется, например, для получения отчетных форм.

Регистр накопления представляет собой n-мерную систему координат, в узлах которой хранятся совокупные данные. Оси такой системы координат будем называть измерениями регистра, а хранящиеся в узлах данные - ресурсами регистра. Содержимое регистра накопления можно представить в виде таблицы с количеством колонок, равным сумме измерений и ресурсов регистра накопления.

Помимо измерений и ресурсов, для регистра накопления может быть создан набор реквизитов. Реквизиты позволяют включать в движения регистров различную дополнительную информацию. Реквизиты не влияют на значения ресурсов регистра и могут использоваться для анализа движений регистра.

Общие сведения



Общие сведения

В системе 1С:Предприятие возможно использование регистров накопления двух типов: регистры остатков и регистры оборотов. Для регистра остатков методы встроенного языка позволяют получить остатки регистра накопления на заданный момент времени. Есть возможность фильтрации по значениям измерений, а также получения остатков в разрезе других измерений. Регистры оборотов предназначены для хранения информации, для которой понятие остатка лишено смысла, например, сумм продаж в разрезе покупателей.

В программных модулях для общих действий над регистром накопления (получение остатков и оборотов по данным регистра накопления, поиска нужных записей, формирования выборок, создания форм и макетов) служит объект *РегистрНакопленияМенеджер.<Имя регистра накопления>*. Для считывания и занесения набора записей в базу данных по определенному условию отбора служит объект *РегистрНакопленияНаборЗаписей.<Имя регистра накопления>* Для динамического обхода записей регистра служит объект *РегистрНакопленияВыборка.<Имя регистра накопления>*.

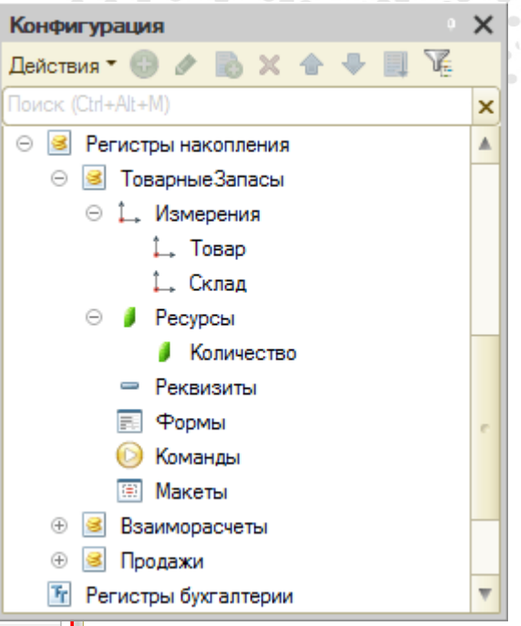
Структура

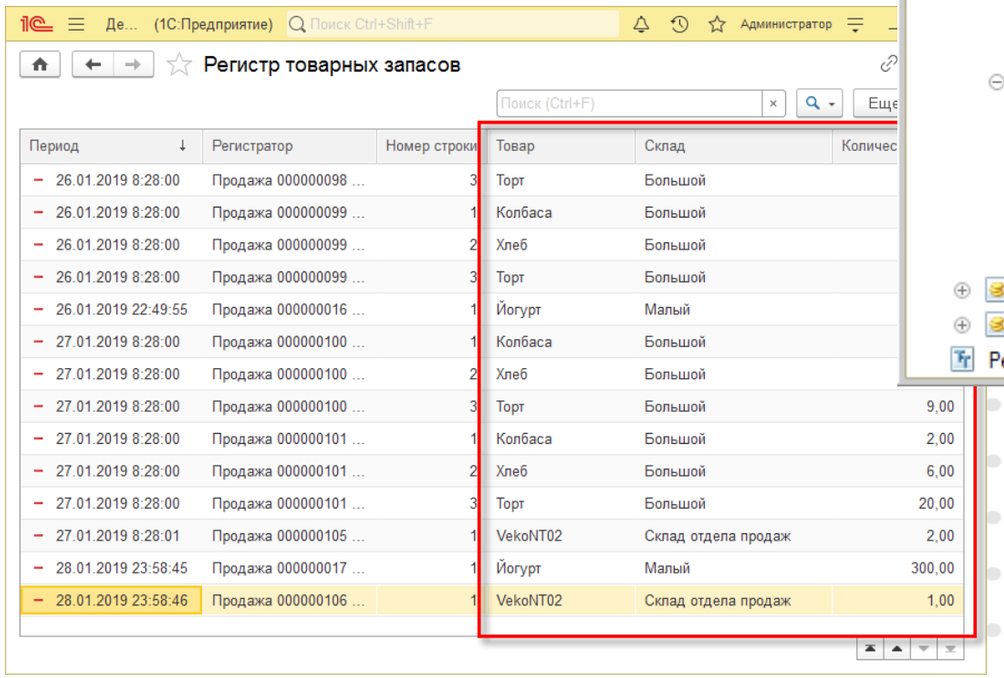
Структура

Информация в регистре накопления хранится в виде записей, каждая из которых содержит значения измерений и соответствующие им значения ресурсов.

Измерения регистра описывают разрезы, в которых хранится информация, а в ресурсах регистра накапливаются нужные числовые данные. Например, для регистра ТоварныеЗапасы, который имеет следующую структуру:

Записи, производящие изменение ресурсов регистра в базе данных, будут выглядеть следующим образом:

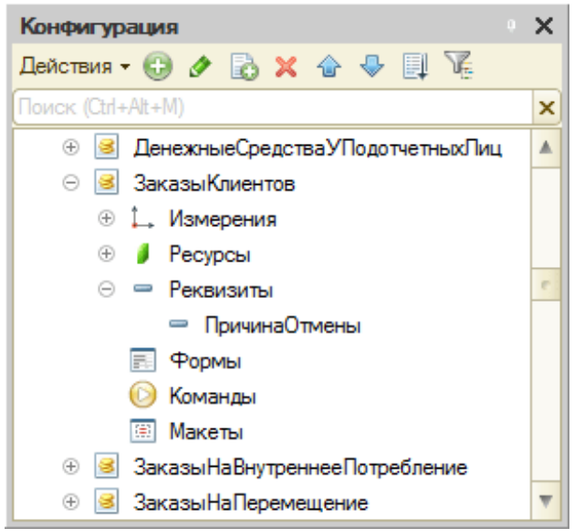




Структура

Поскольку регистр накопления служит для накопления числовых значений, каждая запись выполняет изменение хранимых ресурсов так называемое **«движение»**. Движения, в общем случае, могут либо добавлять некоторые приращения к хранимым ресурсам, либо отнимать их. Если должно выполняться увеличение хранимых ресурсов, - такое движение называется движением прихода («+»), если уменьшение хранимых ресурсов - движением расхода («-»).

Вместе с каждой записью, находящейся в регистре накопления, можно хранить дополнительную произвольную информацию. Для этого служат реквизиты регистра накопления. Реквизиты не влияют на значения ресурсов регистра и могут использоваться для анализа движений регистра.



Уникальность записей

Уникальность записей

Система обеспечивает контроль уникальности записей, хранящихся в регистре накопления. Благодаря этому в регистре накоплений не может находиться двух записей, относящихся к одной и той же строке одного и того же документа.

Отличия от регистров сведений:

Регистр сведений: Уникальность записей здесь определяется ключом, который формируется из регистратора, периода и значений измерений. Это означает, что в регистре сведений не может быть двух одинаковых записей, но каждая запись является новым «состоянием» или значением.

Регистр накопления: Позволяет изменять существующее значение ресурса, а не создавать новое. Поэтому уникальность обеспечивается на уровне документа и строки, а не на основе общего набора данных, как в регистрах сведений.

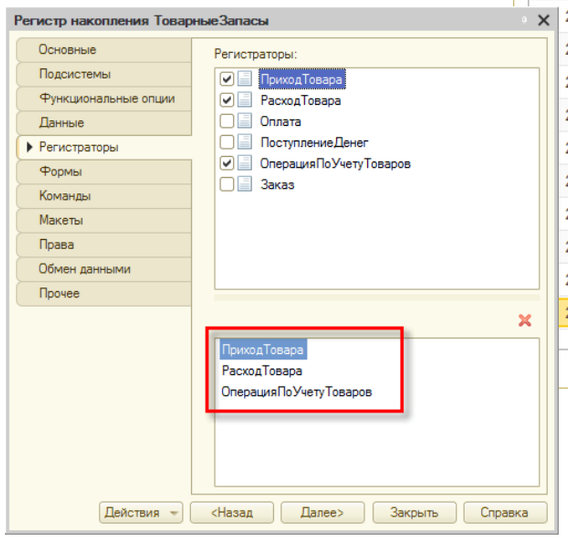
Связь с регистратором

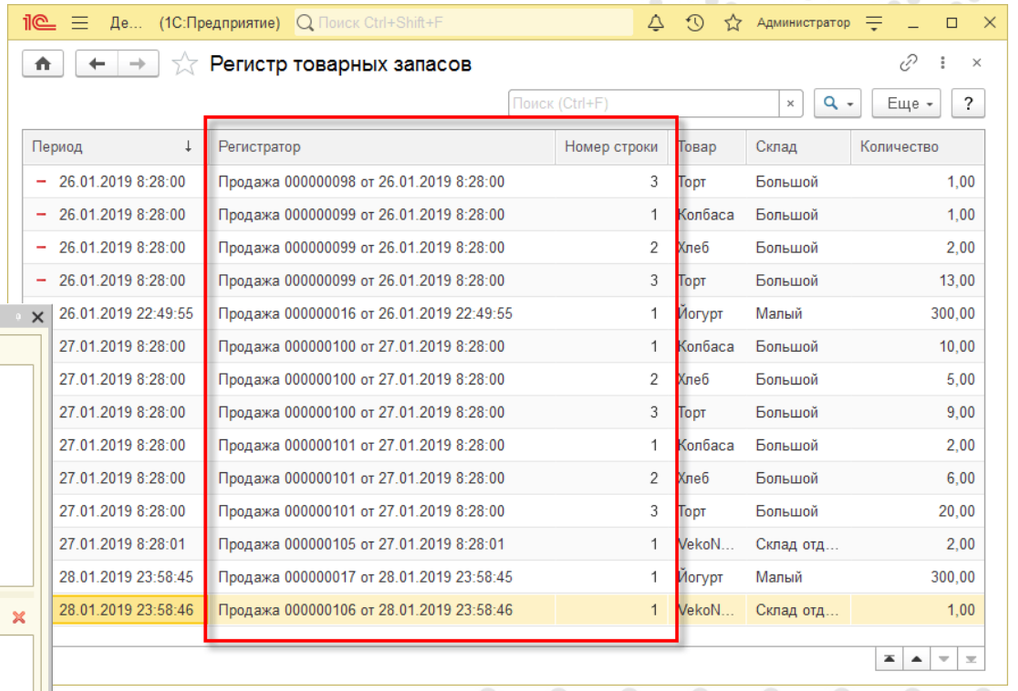
Связь с регистратором

Изменение состояния регистра накопления происходит, как правило, при проведении документа. Поэтому каждая запись регистра связана с определенным документом — регистратором, номером строки этого документа, и датой - периодом:

В общем случае значение поле Период может не совпадать с датой документа. Например, документ План продаж может внести в регистр накопления записи о предполагаемых продажах компании несколькими разными датами.

Состав документов, которые могут создавать записи в регистре накопления, задается разработчиком в процессе создания прикладного решения:





Виды регистров накопления

Регистры остатков и регистры оборотов

Существует два вида регистров накопления: ***регистры накопления остатков*** и ***регистры накопления оборотов***. Регистр накопления остатков позволяет хранить как итоговые значения ресурсов - остатки, так и изменения этих ресурсов - обороты. Регистр накопления оборотов является более «специализированным» видом регистра накопления и позволяет хранить только изменения ресурсов - обороты.

Существование регистра накопления оборотов связано с тем, что при автоматизации экономической деятельности существует большое количество ситуаций, когда требуется накапливать только обороты, а значения остатков не имеют смысла. Типичным примером использования регистра накопления оборотов является регистр Выручка и себестоимость продаж, хранящий информацию об объемах продаж:

Регистратор	Период ↓	Организация	Клиент	Заказ клиента	Номенклатура	Тип запасов или
	Номер строки	Подразделение	Контрагент	Соглашение	Характеристика	Вид запасов
		Склад /	Менеджер	Договор	Серия	
Реализация товаров и услуг ТД00-000053 от 05.06.2015 12:00:00	05.06.2015 12:0...	Торговый дом "Ко...	Саймон и Шустер	Реализация товар...	Комбайн MOULIN...	Собственный тов
	1	Отдел продаж тор...	Саймон и Шустер	Оптовое (кредит)		Собственный тов
		Склад бытовой тех...	Федоров Борис М...	Договор продажи ...		Поставщик: Эле
Реализация товаров и услуг ТД00-000053 от 05.06.2015 12:00:00	05.06.2015 12:0...	Торговый дом "Ко...	Саймон и Шустер	Реализация товар...	Кофеварка JACOB...	Собственный тов
	2	Отдел продаж тор...	Саймон и Шустер	Оптовое (кредит)		Собственный тов
		Склад бытовой тех...	Федоров Борис М...	Договор продажи ...		Менеджер: ...
Реализация товаров и услуг ТД00-000053 от 05.06.2015 12:00:00	05.06.2015 12:0...	Торговый дом "Ко...	Саймон и Шустер	Реализация товар...	Кофеварка JACOB...	Собственный тов
	3	Отдел продаж тор...	Саймон и Шустер	Оптовое (кредит)		Собственный тов
		Склад бытовой тех...	Федоров Борис М...	Договор продажи ...		Поставщик: Эле
Реализация товаров и услуг ТД00-000053 от 05.06.2015 12:00:00	05.06.2015 12:0...	Торговый дом "Ко...	Саймон и Шустер	Реализация товар...	Мясорубка MOULI...	Собственный тов
	4	Отдел продаж тор...	Саймон и Шустер	Оптовое (кредит)		Собственный тов
		Склад бытовой тех...	Федоров Борис М...	Договор продажи ...		Поставщик: Эле

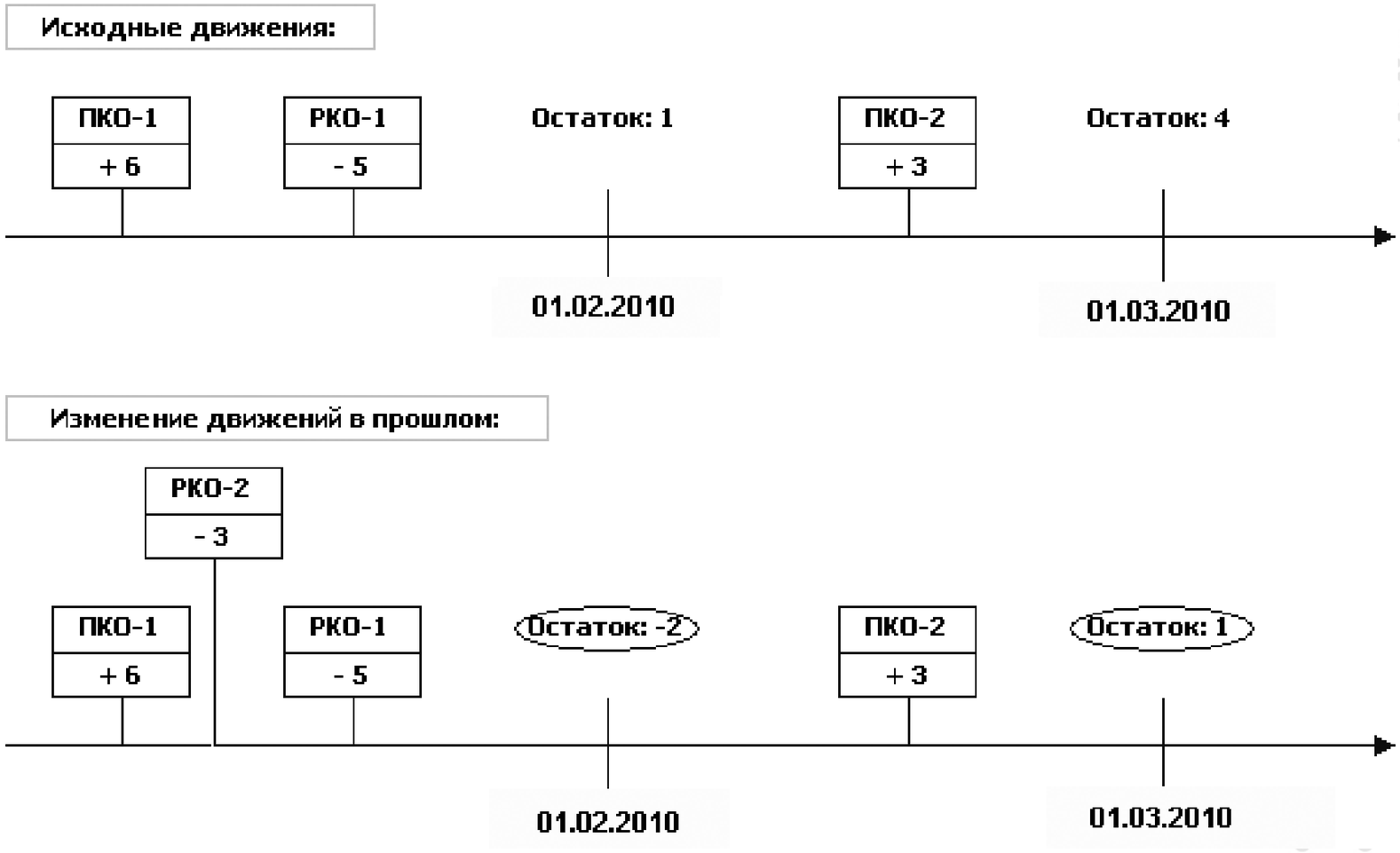
Регистры накопления остатков

Регистры накопления остатков позволяют учитывать итоговые остатки ресурсов на определенный момент времени. То есть, они хранят информацию о том, сколько у нас чего-либо на конкретных обозначениях. Это как если бы вы вели учет остатков товаров на складе и постоянно записывали, сколько чего у вас осталось. Ну, или учет остатков материалов на производстве.

Регистр накопления остатков состоит из нескольких таблиц в базе данных:

- **Таблица движений**: В этой таблице сохраняются все записи о поступлениях и расходах ресурсов. Каждая запись содержит информацию о том, что изменилось, на сколько, когда и на основании какого документа.
- **Таблица итогов:** В этой таблице хранятся итоговые остатки ресурсов на начало каждого месяца. Это как если бы мы в конце каждого месяца делали сверку остатков и записывали их в отдельную таблицу.
- **Виртуальная таблица «Остатки».** Для удобства получения данных 1С предоставляет виртуальную таблицу «Остатки». Эта таблица позволяет делать запросы на получение остатков на любые даты без необходимости вручную обходить таблицы итогов и выполнять какие-либо действия.
- **Работа с периодами и границами расчетных итогов.** Регистры хранят итоги за каждый месяц. Существует понятие «период рассчитанных итогов», которое определяет, до какой даты рассчитываются итоговые остатки. Это важно для оптимизации производительности. Если запросить остаток за период, который находится дальше «периода рассчитанных итогов», то 1С будет брать текущие итоги и до рассчитывать остатки.

Регистры накопления остатков



Регистры накопления оборотов

Регистры накопления оборотов предназначены для учета изменений ресурсов за определенный период. Они хранят информацию о том, сколько чего-либо пришло или ушло, но не показывает, сколько в итоге осталось. Это как если бы вы вели учет продаж и записывали, сколько товаров вы продали за день, но не сколько товаров у вас осталось. Они используются там, где важно отслеживать обороты, например: объемы продаж товаров, выручка за определенный период, себестоимость проданных товаров.

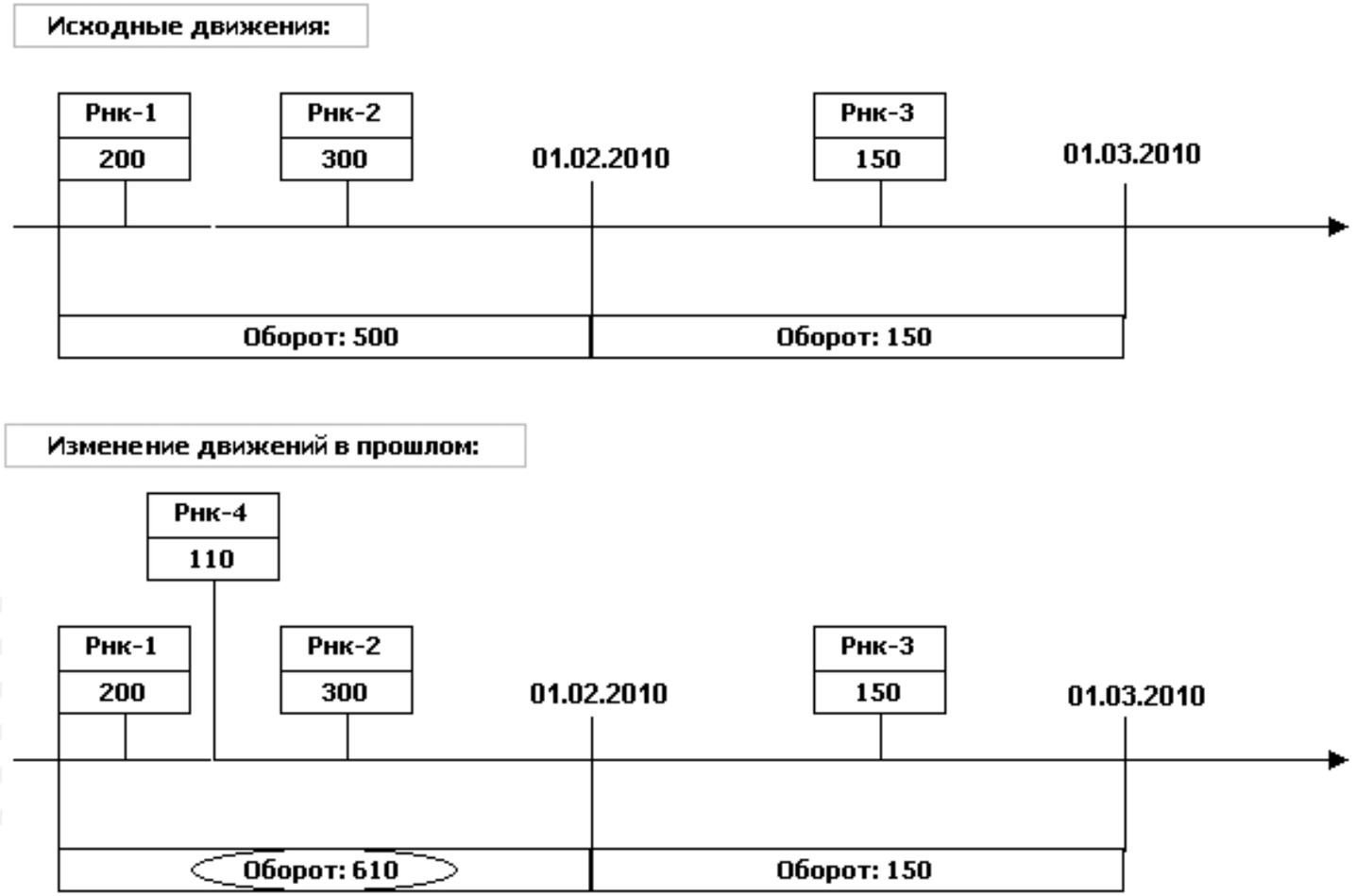
Регистр накопления оборотов тоже состоит из таблиц:

- **Таблица движений:** Аналогично регистру остатков, здесь сохраняются все записи о поступлениях и расходах ресурсов. Но в регистре оборотов нет понятия «вид движения» (приход или расход), есть только величина изменения ресурса.
- **Таблица итогов:** В этой таблице хранятся итоговые обороты ресурсов за каждый месяц. Это как если бы мы в конце каждого месяца подсчитывали общие обороты.

Примеры использования:

- Учет объемов продаж: сколько товара продано за месяц или за год.
- Учет выручки: сколько денег получено от продаж за определенный период.
- Учет себестоимости: какова себестоимость товаров, проданных на определенный период

Регистры накопления оборотов



Виды регистров накопления

Особенности расчета оборотов.
Для расчета оборотов 1С использует таблицу движений, а для ускорения — таблицу итогов. Если необходимо получить обороты за период, система возьмет данные из таблицы движений, а если нужно получить итоги за месяц, возьмет их из таблицы итогов. Для удобства получения данных 1С предоставляет виртуальную таблицу «Обороты». Эта таблица позволяет делать запросы на получение оборотов за любой период. **Важно!** В регистрах оборотов нет понятия «актуальных итогов». Они хранят только обороты за периоды, но не текущее состояние ресурсов.

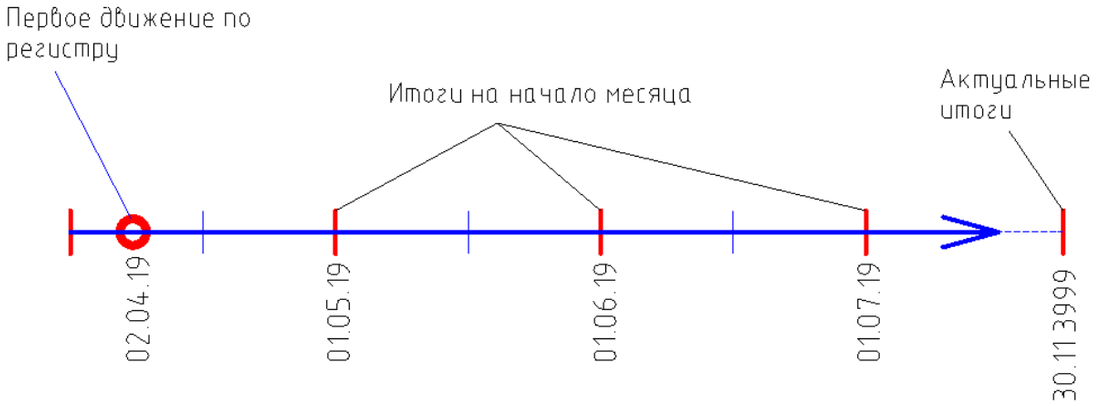
Когда какой регистр использовать.
Используйте регистр накопления остатков, если вам нужно отслеживать, сколько у вас чего-то есть на текущий момент времени (например, остатки товара, деньги на счете).

Используйте регистр накопления оборотов, если вам нужно отслеживать, сколько чего было потрачено или ушло за определенный период времени (например, продажи, выручка, расходы).

Таблицы итогов

Для быстрого получения итогов регистра на текущий момент и на другие моменты времени система поддерживает в актуальном состоянии в отдельных таблицах (недоступных непосредственно для разработчика конфигурации) состояние итогов с учетом всех имеющихся в таблице движений. Записи в этих таблицах автоматически обновляются при записи движений. Эти записи используются системой автоматически при обращении к виртуальным таблицам регистров для получения соответствующих итогов.

Таблица итогов для регистра накопления хранит остатки в разрезе всех измерений с периодичностью месяц, на начало месяца. Есть возможность вводить ограничения временного интервала, за который хранятся остатки, путем установки периода рассчитанных итогов.



Таблицы итогов. Остатки

Таблица 3.28. Состав полей виртуальной таблицы «Остатки» регистра накопления остатков

Поле	Тип	Назначение
<Измерение>	Произвольный, определяется типом измерения	Каждое из полей содержит значения измерений регистра. Имена полей совпадают с именами измерений, заданными для объекта конфигурации
<Ресурс>Остаток	*Число*	Имена полей совпадают с именами ресурсов, заданными для объекта конфигурации. Имена полей составляются из названий ресурсов с добавлением слова «Остаток»

Таблица 3.12. Добавление записей в таблицу движений регистра накопления остатков

Период	Регистратор	Номер строки	Вид движения	Активность	Номенклатура	Склад	Количество	Сумма
03.04.2010 15:00:00	Поступление товаров № 1 13.05.2010 15:00:00	1	Приход	Истина	Пульт VH	Главный	1	10
13.05.2010 15:00:01	Поступление товаров № 2 13.05.2010 15:00:01	1	Приход	Истина	Пульт VH	Главный	9	90
13.05.2010 15:00:01	Поступление товаров № 2 13.05.2010 15:00:01	2	Приход	Истина	Пульт PW	Главный	7	490
15.05.2010 11:00:01	Поступление товаров № 6 13.05.2010 15:00:01	1	Приход	Истина	Пульт PW	Фили-2	10	120
15.05.2010 11:01:01	Поступление товаров № 7 13.05.2010 15:00:01	1	Приход	Ложь	Пульт PW	Главный	1	1
23.05.2010 15:30:45	Поступление товаров № 3 23.05.2010 15:30:45	1	Приход	Ложь	Пульт VH	Фили-2	5	60
27.05.2010 12:30:45	Реализация № 1 27.05.2010 12:30:45	1	Расход	Истина	Пульт VH	Главный	8	80
31.05.2010 23:59:59	Поступление товаров № 4 31.05.2010 23:59:59	1	Приход	Истина	Пульт PW	Фили-2	1	17
01.06.2010 00:00:00	Поступление товаров № 5 01.09.2010 00:00:00	1	Приход	Истина	Пульт VH	Фили-2	1	18

Таблицы итогов. Остатки

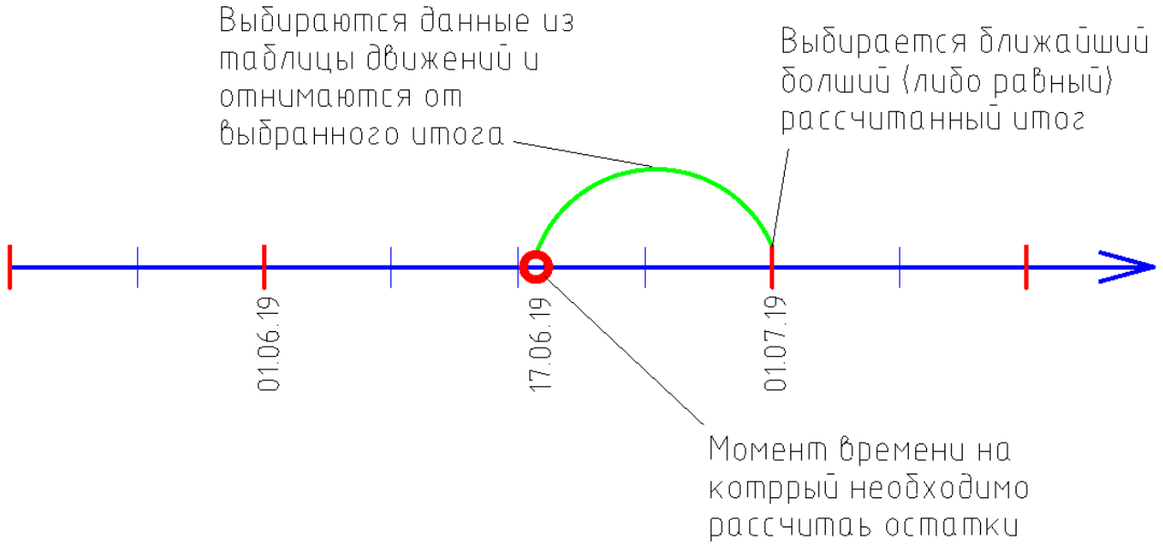
Таблица 3.13. Таблица итогов регистра накопления остатков

Период	Номенклатура	Склад	Количество	Сумма
01.05.2010 00:00:00	Пульт VH	Главный	1	10
01.06.2010 00:00:00	Пульт VH	Главный	2	20
01.06.2010 00:00:00	Пульт PW	Главный	7	490
01.06.2010 00:00:00	Пульт PW	Фили-2	11	137
01.11.3999 00:00:00	Пульт VH	Фили-2	1	18
01.11.3999 00:00:00	Пульт VH	Главный	2	20
01.11.3999 00:00:00	Пульт PW	Главный	7	490
01.11.3999 00:00:00	Пульт PW	Фили-2	11	137

Виртуальная таблица остатков

Виртуальная таблица остатков не записана в БД (собственно говоря, поэтому она и виртуальная), она рассчитывается в момент обращения к базе. В расчетах используются таблицы итогов. Если данных не достаточно, идет обращение к движениям.

Алгоритм расчета остатков на заданный момент времени:
1. Подбирается ближайший больший или равный момент времени, на который рассчитаны остатки.
2. На этот момент получаются остатки из таблицы итогов.
3. Если момент времени, на который считаются остатки, не совпадает с моментом времени итогов, то остатки досчитываются по движениям за период с момента запроса остатков по момент итогов.



Измерения *Рассчитываемые поля*

Номенклатура	Склад	КоличествоОстаток	СуммаОстаток
Electrolux ER 9007 B	Склад1	4	44 000,00
Атлант МХМ 1704-00	Склад3	4	46 000,00

Таблицы итогов. Обороты

Таблица 3.17. Таблица движений оборотного регистра накопления

Период	Регистратор	Номер строки	Активность	Номенклатура	Контрагент	Количество	Сумма
27.03.2010 12:30:45	Реализация № 1 27.03.2010 12:30:45	1	Истина	Пульт VH	Ялта-Лтд	9	135
29.03.2010 15:00:01	Реализация № 2 29.03.2010 15:00:01	1	Истина	Пульт VH	Компания "Риона"	10	150
13.04.2010 15:00:00	Реализация № 3 13.04.2010 15:00:00	1	Истина	Пульт VH	Компания "Риона"	1	15
23.04.2010 10:00:00	Реализация № 4 23.04.2010 10:00:00	1	Истина	Пульт VH	Компания "Риона"	1	15
23.04.2010 15:30:45	Реализация № 5 23.04.2010 15:30:45	1	Ложь	Пульт PW	Крона	1	90
01.06.2010 08:59:59	Реализация № 6 01.06.2010 08:59:59	1	Истина	Пульт PW	Ялта-Лтд	1	95

Таблицы итогов. Обороты

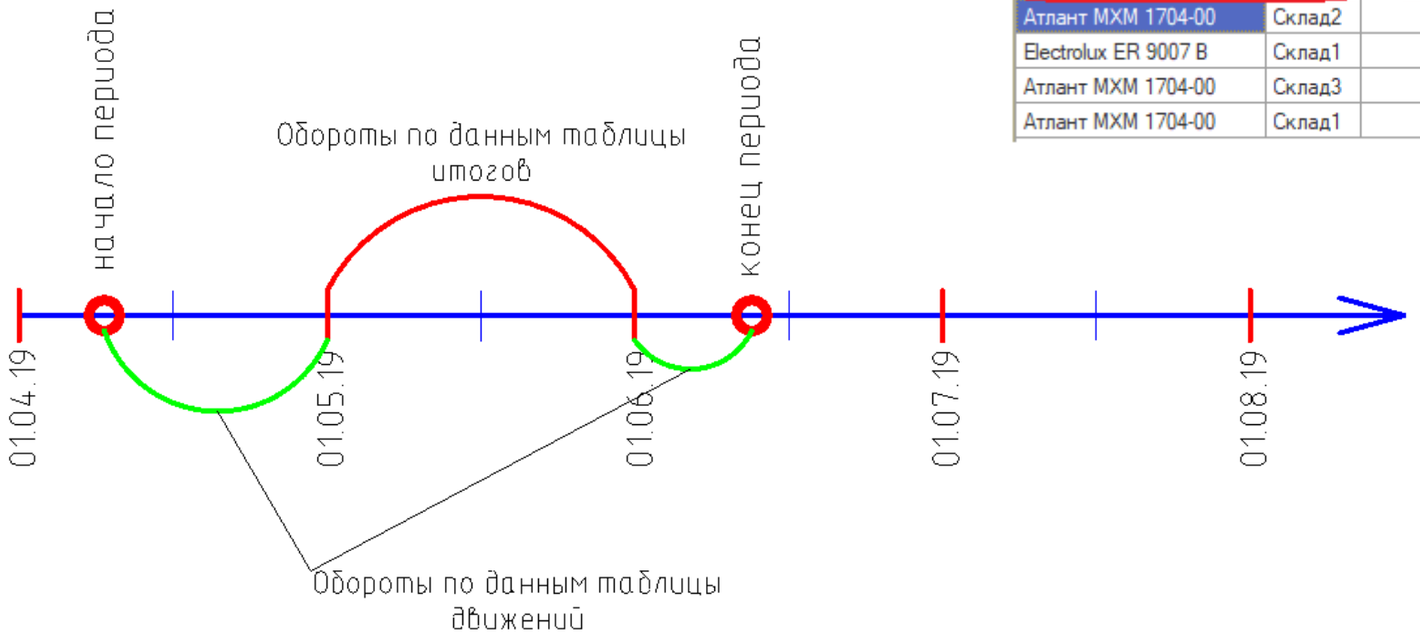
Таблица 3.18. Таблица итогов оборотного регистра накопления

	Период	Номенклатура	Контрагент	Количество	Сумма
Итоги марта 2010 года	01.03.2010 00:00:00	Пульт VH	Ялта-Лтд	9	135
	01.03.2010 00:00:00	Пульт VH	Компания "Риона"	10	150
Итоги апреля 2010 года	01.04.2010 00:00:00	Пульт VH	Компания "Риона"	2	30
Итоги июня 2010 года	01.06.2010 00:00:00	Пульт PW	Ялта-Лтд	1	95

Виртуальная таблица оборотов

Алгоритм построения виртуальной таблицы оборотов включает в себя следующие этапы:

- получение записей из базы данных из таблицы движений или таблицы итогов регистра согласно установленным значениям параметров виртуальной таблицы;
- группирование полученных записей согласно указанной в параметрах виртуальной таблицы периодичности.



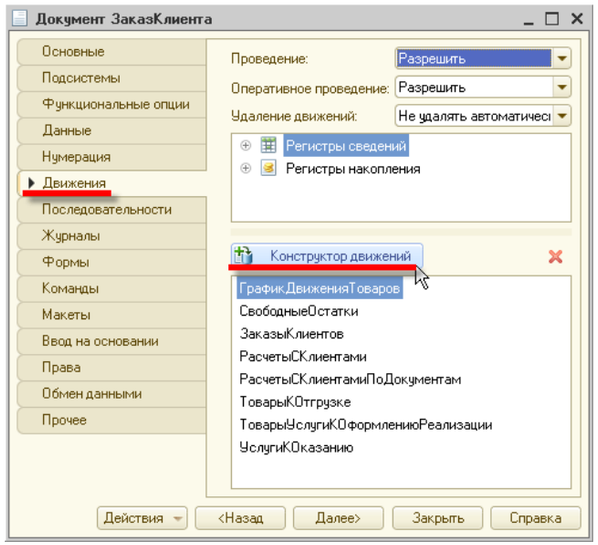
Измерения *Рассчитываемые поля*

Номенклатура	Склад	КоличествоОборот	КоличествоПриход	КоличествоРасход	СуммаОборот	СуммаПриход	СуммаРасход
Атлант МХМ 1704-00	Склад2		5	5		55 000,00	55 000,00
Electrolux ER 9007 B	Склад1	4	5	1	44 000,00	55 000,00	11 000,00
Атлант МХМ 1704-00	Склад3	4	6	2	46 000,00	69 000,00	23 000,00
Атлант МХМ 1704-00	Склад1		10	10		100 000,00	100 000,00

Конструктор движений

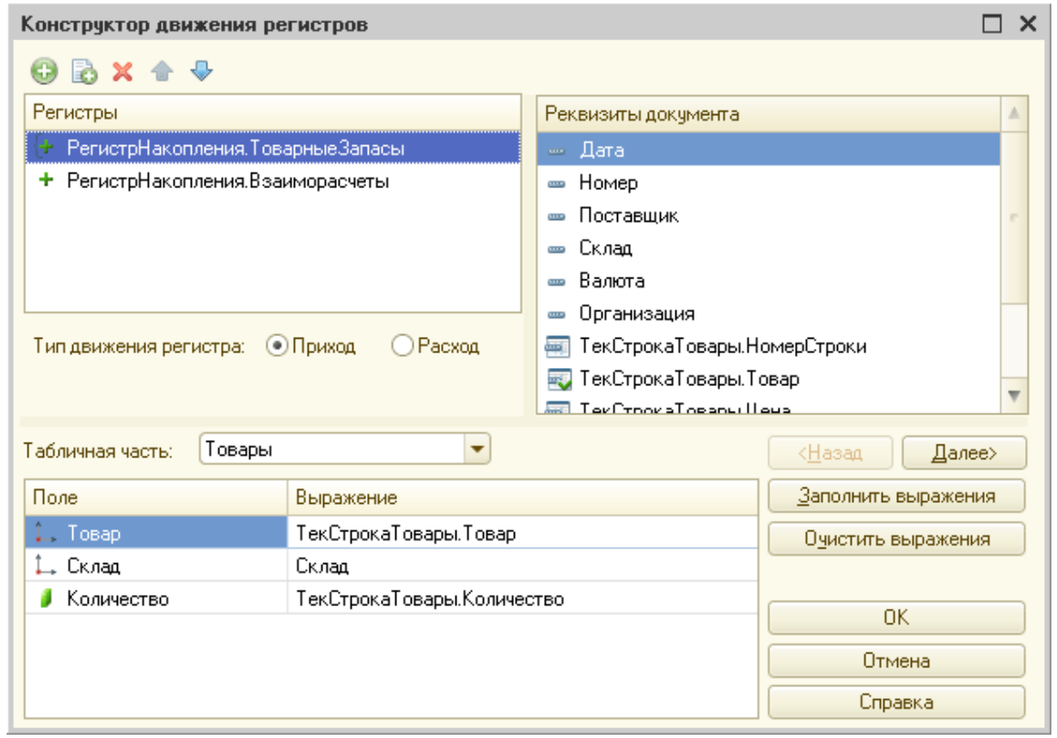
Алгоритмы, по которым формируются записи в регистре, описываются средствами встроенного языка в процедурах соответствующих документов. Система содержит конструктор движений, который помогает разработчику создавать алгоритмы проведения документа.

Конструктор движений – это один из инструментов разработки. Он используется только для документов и помогает создать процедуру обработки проведения документа на встроенном языке. Конструктор может быть вызван из окна редактирования документа:



Конструктор движений

Конструктор позволяет выбрать регистры, в которые будут вноситься записи и затем вручную или автоматически заполнить выражения, которые будут записаны в поля регистра.



Конструктор движений

Результатом работы конструктора является готовая процедура на встроенном языке с именем ОбработкаПроведения. Эта процедура располагается в модуле документа и будет вызвана системой в момент проведения документа.

Документ ПриходТовара: Модуль объекта

```
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ОБРАБОТЧИКИ СОБЫТИЙ ОБЪЕКТА

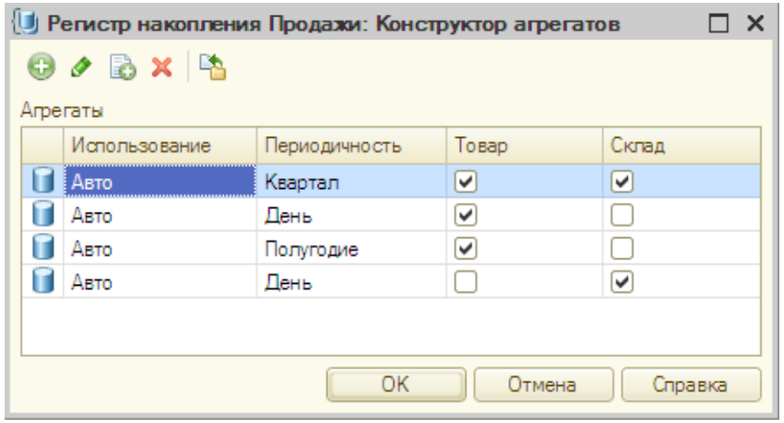
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
    //{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
    // Данный фрагмент построен конструктором.
    // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения будут утеряны!!!
    Движения.ТоварныеЗапасы.Записывать = Истина;
    Для Каждого ТекСтрокаТовары Из Товары Цикл
        // регистр ТоварныеЗапасы Приход
        Движение = Движения.ТоварныеЗапасы.Добавить();
        Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход;
        Движение.Период = Дата;
        Движение.Товар = ТекСтрокаТовары.Товар;
        Движение.Склад = Склад;
        Движение.Количество = ТекСтрокаТовары.Количество;
    КонецЦикла;
    Движения.Взаиморасчеты.Записывать = Истина;
    // регистр Взаиморасчеты Приход
    Движение = Движения.Взаиморасчеты.Добавить();
    Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход;
    Движение.Период = Дата;
    Движение.Контрагент = Поставщик;
    Движение.Валюта = Валюта;

    //}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
КонецПроцедуры
```

Агрегаты

Для оборотных регистров накопления платформа поддерживает специальный механизм агрегатов, который позволяет значительно ускорить получение данных из регистров, содержащих большое количество записей – сотни тысяч и миллионы записей.

Агрегат – физическая таблица в базе данных, в которой хранятся сводные обороты всех ресурсов регистра за определенный период, по набору измерений и с периодичностью, соответствующими конкретному агрегату. Таблиц-агрегатов в базе данных может быть много (они отличаются друг от друга набором измерений и периодичностью), в то время как таблица итогов (она хранит обороты в разрезе всех измерений регистра) – одна. За счет этого и обеспечивается более быстрый доступ к итоговым данным, если режим использования агрегатов включен.



Агрегаты

Необходимо учитывать, что:

- Во-первых, оборотный регистр, использующий агрегаты, должен иметь не более 30 измерений.
- Во-вторых, агрегаты рассчитаны на крупные внедрения, в которых требуется анализировать сотни и миллионы записей в регистрах. Поэтому не имеет смысла использовать их в регистрах, содержащих менее 3–5 тысяч записей.

Для получения различных аналитических отчетов обычно используется виртуальная таблица оборотов оборотного регистра накопления. Как было рассказано выше, для построения этой таблицы в зависимости от параметров, переданных в виртуальную таблицу оборотов, могут использоваться или данные только таблицы движений регистра, или данные только таблицы итогов, или данные таблицы движений и таблицы итогов.

В таблице итогов регистра хранятся данные месячных оборотов. Эти данные будут использованы в случаях, когда дополнительная периодичность не задана или задана равной или большей месяцу и в интервал формирования виртуальной таблицы попадают целые месяцы. Остальная информация при необходимости получается из таблицы движений.

Самый быстрый способ получения итоговых данных из оборотного регистра – путем запроса только к таблице итогов. Но на практике зачастую большую или меньшую часть требуемых данных приходится досчитывать по таблице движений. И совсем уже катастрофический случай, когда таблицей итогов воспользоваться не удается и приходится все рассчитывать по таблице движений.

Агрегаты

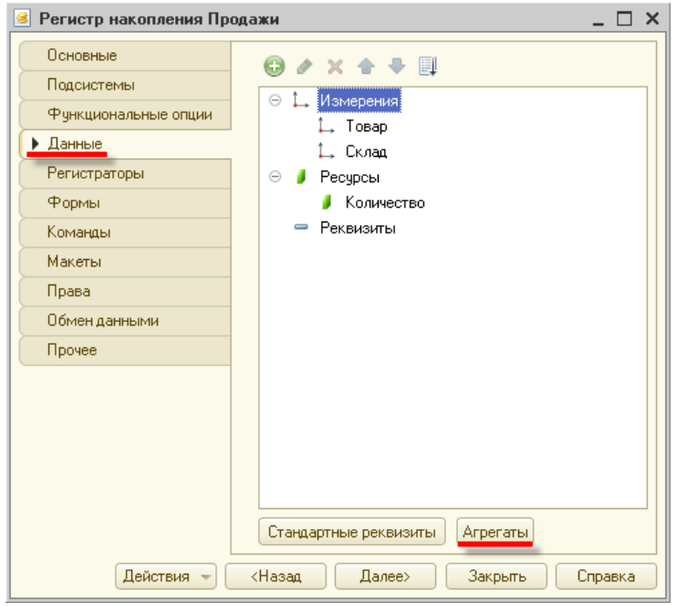
При использовании агрегатов в подавляющем большинстве запросов к информационной базе система сможет выбрать один или несколько агрегатов для получения из них нужных данных, не обращаясь к таблице движений регистра. Таким образом, скорость исполнения запросов может быть значительно увеличена, следовательно, аналитические отчеты будут выполняться быстрее, что особенно важно для крупных внедрений.

Нужно понимать, что использование или неиспользование агрегатов никак не сказывается на прикладном коде или тексте запросов, написанных разработчиком. Если у оборотного регистра накопления есть агрегаты и разрешено их использование, то при получении итоговых данных из регистра платформа будет работать в режиме агрегатов, что при больших объемах данных регистра будет эффективнее. Если агрегатов нет или их использование запрещено, платформа будет работать в режиме итогов, как было описано выше.

Агрегаты

Использование агрегатов позволяет аналитикам и менеджерам анализировать имеющуюся информацию, переключаясь между различными разрезами просмотра с небольшим временем отклика системы. При этом система использует накопленные агрегированные данные и всегда обеспечивает актуальность получаемых отчетов.

Конструктор агрегатов можно вызвать из окна редактирования оборотного регистра накопления.

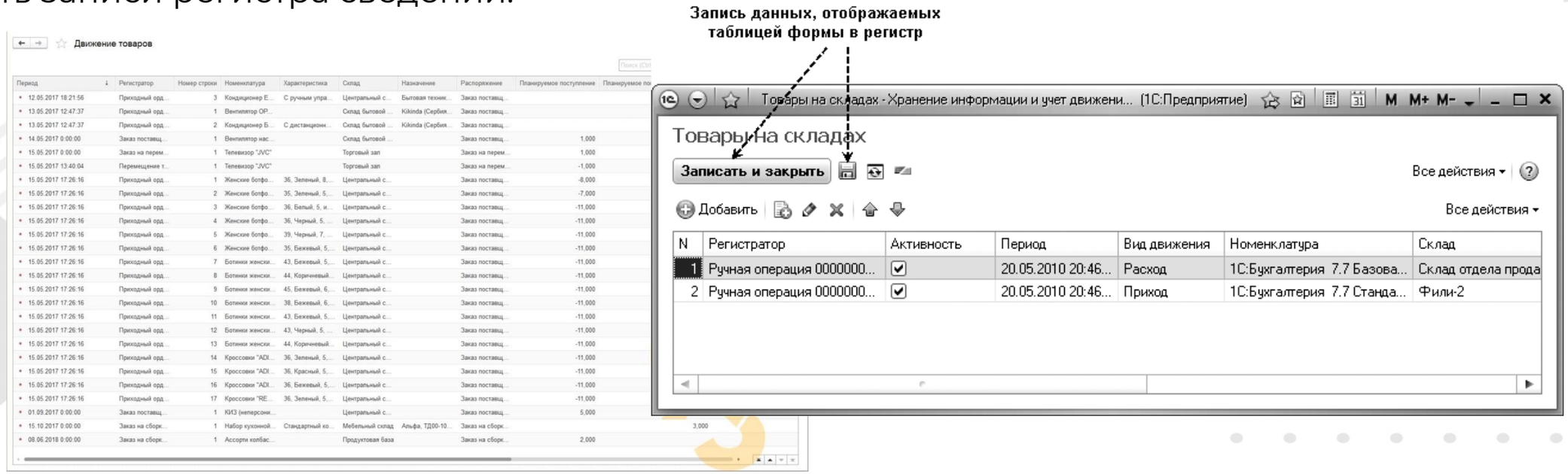


Регистры накоплений. Общие сведения

Форма списка и форма набора записей

Для того чтобы пользователь мог просматривать данные, содержащиеся в регистре накопления, система поддерживает форму представления регистра накопления – форму списка. Она позволяет выполнять сортировку и отбор отображаемой информации по нескольким критериям.

Система может автоматически генерировать эту форму. Наряду с этим разработчик имеет возможность создать собственные формы, которые система будет использовать вместо формы по умолчанию, в том числе и форму набора записей, которая позволяет добавлять, изменять и удалять записи регистра сведений.



Регистры накоплений. Функциональные возможности

Функциональные возможности регистра накопления

Основными функциональными возможностями, которые предоставляет регистр накопления разработчику, являются:

- выбор записей в заданном интервале по заданным критериям;
- выбор записей по регистратору;
- получение остатков и оборотов на указанный момент времени по заданным значениям измерений;
- режим работы с разделением итогов, который обеспечивает более высокую параллельность записи в регистр;
- отключение использования текущих итогов;
- расчет итогов на указанную дату;
- чтение, изменение и запись набора записей в регистр;
- возможность записи в регистр без пересчета итогов;
- полный пересчет итогов и пересчет итогов за указанный период.

Регистры накоплений. Программная работа

Как прочитать записи регистра накопления

```
// в 1с 8.3, 8.2
&НаСервере
Процедура КакПрочитатьЗаписиРегистраНакопленияНаСервере()

    // Метод Остатки() возвращает таблицу значений,
    // содержащую данные об остатках регистра,
    // вычисленных на момент значения параметра
    // МоментВремени. При этом будет использован отбор,
    // согласно значению параметра Отбор, а сама таблица
    // значений свернута по полю Склад, с суммированием
    // значений поля Количество.

    Отбор = Новый Структура("Номенклатура", ТоварОтбора);
    ТаблицаОстатков = РегистрыНакопления.ТоварыНаСкладах.
    Остатки (МоментВремени, Отбор, "Склад", "Количество");


    Для Каждого СтрокаТаблицы Из ТаблицаОстатков Цикл
       Сообщение = Новый СообщениеПользователю();
       Сообщение.Текст = "Склад"
       + СтрокаТаблицы.Склад + ": Остаток"
       + СтрокаТаблицы.Количество;
       Сообщение.Сообщить();

    КонецЦикла;
```

```
    // Посредством метода Обороты() возможно и получение
    // данных в некотором временном интервале, с отбором
    // на равенство значений измерений. Например, если
    // требуется сообщить обороты по некой товарной
    // позиции (ссылка на нее – в переменной ТоварОтбора)
    // в интервале между НачалоПериода и КонецПериода

    Отбор = Новый Структура("Номенклатура",ТоварОтбора);
    ТаблицаОборотов = РегистрыНакопления.ТоварыНаСкладах.
    Обороты(НачалоПериода, КонецПериода, Отбор,
    "Номенклатура",);

    Для Каждого СтрокаТаблицы Из ТаблицаОборотов Цикл
       Сообщение = Новый СообщениеПользователю();
       Сообщение.Текст = "Номенклатура"
       + СтрокаТаблицы.Номенклатура + ": Приход"
       + СтрокаТаблицы.КоличествоПриход + "; Расход"
       + СтрокаТаблицы.КоличествоРасход;
       Сообщение.Сообщить();

    КонецЦикла;

КонецПроцедуры
```

Регистры накоплений. Программная работа

Как прочитать записи регистра накопления запросом

```
/// в 1с 8.3, 8.2
&НаСервере
Процедура КакПрочитатьЗаписиРегистраНакопленияНаСервере()

    // Получим все записи регистра накопления ЗаказыКлиентов
    // по организации ООО "Ромашка" за 1 квартал 2014 года,
    // упорядочив их по возрастанию даты.

    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |   ЗаказыКлиентов.Период,
        |   ЗаказыКлиентов.Регистратор,
        |   ЗаказыКлиентов.НомерСтроки,
        |   ЗаказыКлиентов.Активность,
        |   ЗаказыКлиентов.Контрагент,
        |   ЗаказыКлиентов.Номенклатура,
        |   ЗаказыКлиентов.Количество
        |ИЗ
        |   РегистрНакопления.ЗаказыКлиентов КАК ЗаказыКлиентов
        |ГДЕ
        |   ЗаказыКлиентов.Активность = Истина И
        |   ЗаказыКлиентов.Организация = &ВыбОрганизация И
        |   ЗаказыКлиентов.Период МЕЖДУ &НачДата И &КонДата
        |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |   ЗаказыКлиентов.Период";
    Запрос.УстановитьПараметр("ВыбОрганизация",
        Справочники.Организации.НайтиПоНаименованию("ООО
""Ромашка""")
    );
    // начальная дата - 1 января 2014 года
    Запрос.УстановитьПараметр("НачДата", '20140101000000');
    // конечная дата - 31 марта 2014 года 23 часа 59 минут 59 секунд
    Запрос.УстановитьПараметр("КонДата", '20140331235959');

    РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

    Записи = РезультатЗапроса.Выбрать();

    Пока Записи.Следующий() Цикл
        Сообщить(
            "[" + Записи.Период + "] " +
            Записи.Номенклатура + " " +
            Записи.Количество + " шт." +
            " (" + Записи.Регистратор + ")"
        );
    КонецЦикла;

КонецПроцедуры
```

Регистры накоплений. Программная работа

Часть 1. Как получить обороты по регистру накопления

```
/// в 1с 8.3, 8.2
&НаСервере
Процедура КакПолучитьОборотыПоРегиструНапопленияНаСервере()

    // За получение оборотов по регистру накопления за произвольный
период
    // с заданной периодичностью в различных разрезах аналитики отвечает
    // виртуальная таблица Обороты,
    // у неё есть следующие параметры:
    // 1. Начало периода (включая)
    // 2. Конец периода (включая)
    // 3. Периодичность (например, Период, Запись, Год, Месяц...)
    // 4. Условие (например, Организация = &ВыбОрганизация)

    // Пример №1
    Сообщить("Пример №1");

    // Посчитаем сколько и каких продуктов было заказано за 1 квартал
    // 2014 года в организации ООО "Ромашка".

    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |   ЗаказыКлиентовОбороты.Номенклатура,
        |   ЗаказыКлиентовОбороты.Организация,
        |   ЗаказыКлиентовОбороты.КоличествоОборот
        |ИЗ
        |   РегистрНакопления.ЗаказыКлиентов.Обороты(
        |       ДАТАВРЕМЯ(2014, 01, 01, 00, 00, 00),
        |       ДАТАВРЕМЯ(2014, 03, 31, 23, 59, 59),
        |       Период,
        |       Организация = &ВыбОрганизация
        |   ) КАК ЗаказыКлиентовОбороты
        |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |   ЗаказыКлиентовОбороты.Номенклатура";

    Запрос.УстановитьПараметр("ВыбОрганизация",
        Справочники.Организации.НайтиПоНаименованию("ООО
""Ромашка""")
    );

    РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

    Записи = РезультатЗапроса.Выбрать();

    Пока Записи.Следующий() Цикл
        Сообщить(
            "За 1 кв. 2014 года заказали " +
            Записи.КоличествоОборот + " шт. " +
            Записи.Номенклатура
        );
    КонецЦикла;
```

Регистры накоплений. Программная работа

Часть 2. Как получить обороты по регистру накопления

```
// Пример №2
Сообщить("Пример №2");

// Посчитаем сколько бананов было заказано за каждый месяц
// в 1 квартале 2014 года в организации "Ромашка".

Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |   ЗаказыКлиентовОбороты.Период,
    |   ЗаказыКлиентовОбороты.Номенклатура,
    |   ЗаказыКлиентовОбороты.Организация,
    |   ЗаказыКлиентовОбороты.КоличествоОборот
    |ИЗ
    |   РегистрНакопления.ЗаказыКлиентов.Обороты(
    |       &НачПериод,
    |       &КонПериод,
    |       Месяц,
    |       Организация = &ВыбОрганизация И
    |       Номенклатура = &ВыбНоменклатура
    |   ) КАК ЗаказыКлиентовОбороты
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |   ЗаказыКлиентовОбороты.Период";
    Запрос.УстановитьПараметр("НачПериод", '20140101000000');
    Запрос.УстановитьПараметр("КонПериод", '20140331235959');
    Запрос.УстановитьПараметр("ВыбОрганизация",
        Справочники.Организации.НайтиПоНаименованию("ООО
""Ромашка""")
    );
    Запрос.УстановитьПараметр("ВыбНоменклатура",
        Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию("Банан")
    );

    РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

    Записи = РезультатЗапроса.Выбрать();

    Пока Записи.Следующий() Цикл
        Сообщить(
            "За " + Формат(Записи.Период, "ДФ=ММММ") +
            " заказали " + Записи.КоличествоОборот + " шт. " +
            Записи.Номенклатура
        );
    КонецЦикла;

КонецПроцедуры
```

Регистры накоплений. Программная работа

Как получить остатки по регистру накопления

```
/// в 1с 8.3, 8.2
&НаСервере
Процедура КакПолучитьОстаткиПоРегиструНакоплениянаСервере()

    // За получение остатков по регистру накопления в разрезе
    // аналитики отвечает виртуальная таблица Остатки,
    // у неё есть следующие параметры:
    // 1. Период, на который считаем остатки, исключая саму дату.
    //    Если нужны остатки на дату включительно - используем
    //    тип Граница (см. пример ниже).
    // 2. Условие (например, Организация = &ВыбОрганизация)

    // Получим остатки бананов на основном складе в организации
    // ООО "Ромашка" на 31 марта 2014 года (включительно)

    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |   ЗапасыЕдыОстатки.Склад,
        |   ЗапасыЕдыОстатки.Номенклатура,
        |   ЗапасыЕдыОстатки.Организация,
        |   ЗапасыЕдыОстатки.КоличествоОстаток
        |ИЗ
        |   РегистрНакопления.ЗапасыЕды.Остатки(
        |       &ВыбДата,
        |       Склад = &ВыбСклад И
        |       Номенклатура = &ВыбНоменклатура
        |   ) КАК ЗапасыЕдыОстатки";

    Запрос.УстановитьПараметр("ВыбДата",
        Новый Граница('20140331235959', ВидГраницы.Включая)
    );
    Запрос.УстановитьПараметр("ВыбСклад",
        Справочники.Склады.НайтиПоНаименованию("Основной")
    );
    Запрос.УстановитьПараметр("ВыбНоменклатура",
        Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию("Банан")
    );

    РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

    Записи = РезультатЗапроса.Выбрать();

    Пока Записи.Следующий() Цикл
        Сообщить(
            "Остатки " + " " + Записи.Номенклатура +
            " на складе " + Записи.Склад + " на дату " +
            "31.03.2014 (включительно) " +
            " составляют " + Записи.КоличествоОстаток + " шт.");
    КонецЦикла;

КонецПроцедуры
```

Регистры накоплений. Программная работа

Как получить сразу остатки и обороты по регистру накопления

```
/// в 1с 8.3, 8.2
&НаСервере
Процедура КакПолучитьСразуОстаткиИОборотыПоРегиструНакоплениянаСервере()

    // За получение остатков и оборотов за произвольный период
    // с заданной периодичностью в разрезе аналитики отвечает
    // виртуальная таблица ОстаткиИОбороты, у неё есть параметры:
    // 1. Начало периода (включая)
    // 2. Конец периода (включая)
    // 3. Периодичность (например, Период, Год, Месяц...)
    // 4. Метод дополнения периодов (Движение или ДвиженияИГраницыПериода)
    // 5. Условие (например, Организация = &ВыбОрганизация)

    // Для примера получим начальный остаток, приход, расход и конечный остаток
    // банана на всех складах за каждый месяц 2014 года для
    // организация ООО "Ромашка".

    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |   ЗапасыЕдыОстаткиИОбороты.Период,
        |   ЗапасыЕдыОстаткиИОбороты.Номенклатура,
        |   ЗапасыЕдыОстаткиИОбороты.Организация,
        |   ЗапасыЕдыОстаткиИОбороты.КоличествоНачальныйОстаток,
        |   ЗапасыЕдыОстаткиИОбороты.КоличествоОборот,
        |   ЗапасыЕдыОстаткиИОбороты.КоличествоПриход,
        |   ЗапасыЕдыОстаткиИОбороты.КоличествоРасход,
        |   ЗапасыЕдыОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток
        |ИЗ
        |   РегистрНакопления.ЗапасыЕды.ОстаткиИОбороты(
        |       ДАТАВРЕМЯ(2014, 01, 01, 00, 00, 00),
        |       ДАТАВРЕМЯ(2014, 12, 31, 23, 59, 59),
        |       Месяц, ДвиженияИГраницыПериода,
        |       Организация = &ВыбОрганизация И
        |       Номенклатура = &ВыбНоменклатура
        |   ) КАК ЗапасыЕдыОстаткиИОбороты
        |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |   ЗапасыЕдыОстаткиИОбороты.Период";

    Запрос.УстановитьПараметр("ВыбОрганизация",
        Справочники.Организации.НайтиПоНаименованию("ООО ""Ромашка""")
    );
    Запрос.УстановитьПараметр("ВыбНоменклатура",
        Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию("Банан")
    );

    РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

    Записи = РезультатЗапроса.Выбрать();

    Пока Записи.Следующий() Цикл
        Сообщить(
            Формат(Записи.Период, "ДФ=ММММ") + " [" +
            Записи.Номенклатура + "] " + "нач. остаток " +
            Записи.КоличествоНачальныйОстаток + " приход " +
            Записи.КоличествоПриход + ", расход " +
            Записи.КоличествоРасход + " кон. остаток " +
            Записи.КоличествоКонечныйОстаток
        );
    КонецЦикла;

КонецПроцедуры
```

Регистры накоплений. Программная работа

Как найти и изменить программно записи в регистр накопления документа (регистратора)

```
/// в 1с 8.3, 8.2
&НаСервере
Процедура КакНайтиИИзменитьЗаписиДокументаНаСервере()

    // Предположим у нас есть ссылка на проведенный документ
    // поступления еды № ВМБП-000002

    ПоступлениеСсылка =
        Документы.ПоступлениеЕды.НайтиПоНомеру(
            "ВМБП-000002", '20141231'
        );
    // Мы значем, что этот документ делает следующие записи
    // в регистр накопления "ЗапасыЕды":
    // Приход [Организация, Склад, Номенклатура]  [Количество]
    // Наша задача: найти эти записи и изменить
    // их (например, удвоим количество поступившего товара)
    // и записать вместо старых.
    // Используем объектную технику получения записей,
    // ведь мы будем их изменять.
    Поступление = ПоступлениеСсылка.ПолучитьОбъект();

    // Получим набор записей этого документа в регистр "ЗапасыЕды".
    НаборЗаписей = Поступление.Движения.ЗапасыЕды;

    // Прочитаем записи из базы данных.
    НаборЗаписей.Прочитать();

    Для Каждого Запись Из НаборЗаписей Цикл

        // Выведем старые значения.
        Сообщить(
            "[" + Запись.Организация + ", " +
            Запись.Склад + ", " +
            Запись.Номенклатура + "] " +
            "[" + Запись.Количество + "]"
        );

        // Удвоим количество.
        Запись.Количество = 2 * Запись.Количество;

    КонецЦикла;

    // Добавим новую запись в регистр накопления.

    НоваяЗапись = НаборЗаписей.Добавить();
    НоваяЗапись.Организация =
        Справочники.Организации.НайтиПоНаименованию("ООО ""Ромашка""");
    НоваяЗапись.Склад =
        Справочники.Склады.НайтиПоНаименованию("Основной");
    НоваяЗапись.Номенклатура =
        Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию("Банан");
    НоваяЗапись.Период = ТекущаяДата();
    НоваяЗапись.Количество = 1000;

    // Разом запишем набор записей.
    НаборЗаписей.Записать(
        Истина // удалим старые записи и запишем вместо них новые
    );

    // Теперь записи регистра ЗапасыЕды по документу № ВМБП-000002, отличаются от тех,
что были записаны документом при проведении. Чтобы вернуть их к начальному виду –
нужно перепровести документ.
КонецПроцедуры
```

Регистры накоплений. Программная работа

Как прочитать записи документа в регистр накопления запросом

```
/// в 1с 8.3, 8.2
&НаСервере
Процедура КакПрочитатьЗаписиДокументаЗапросомНаСервере()
    // Этот приём используется, если не требуется изменять
    // найденные записи.
    // Предположим у нас есть ссылка на проведенный документ
    // поступления еды № ВМБП-000002
    ПоступлениеСсылка =
        Документы.ПоступлениеЕды.НайтиПоНомеру(
            "ВМБП-000002", '20141231'
        );
    // Мы значем, что этот документ делает записи
    // в регистр накопления "ЗапасыЕды".
    // Прочитаем эти записи запросом.
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |   ЗапасыЕды.Период,
        |   ЗапасыЕды.Регистратор,
        |   ЗапасыЕды.НомерСтроки,
        |   ЗапасыЕды.Активность,
        |   ЗапасыЕды.ВидДвижения,
        |   ЗапасыЕды.Склад,
        |   ЗапасыЕды.Номенклатура,
        |   ЗапасыЕды.Организация,
        |   ЗапасыЕды.Количество
        |ИЗ
        |   РегистрНакопления.ЗапасыЕды КАК ЗапасыЕды
        |ГДЕ
        |   ЗапасыЕды.Регистратор = &ВыбРегистратор
        |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |   ЗапасыЕды.НомерСтроки";

    Запрос.УстановитьПараметр(
        "ВыбРегистратор",
        ПоступлениеСсылка
    );

    РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
    Записи = РезультатЗапроса.Выбрать();
    Пока Записи.Следующий() Цикл
        Сообщить(
            "[" + Записи.Организация + ", " +
            Записи.Склад + ", " +
            Записи.Номенклатура + "] " +
            "[" + Записи.Количество + "]"
        );
    КонецЦикла;
КонецПроцедуры
```

Регистры накоплений. Программная работа

Как создать записи регистра накопления без привязки к документу

```
/// в 1с 8.3, 8.2

&НаСервере
Процедура КакСоздатьЗаписиБезДокументаНаСервере()

    // В нашей тестовой конфигурации нет документа
    // "ОперацияБух", который присутствует в бухгалтерской базе.

    Сообщить("Этот пример нельзя выполнить в этой базе.");
    Возврат;

    // Записи регистра накопления обязательно
    // должны быть привязаны к документу, в данном случае
    // этим документом будет документ "ОперацияБух",
    // задуманный как раз для ручных операций.

    Операция = Документы.ОперацияБух.СоздатьДокумент();
    Операция.Дата = ТекущаяДата();
    Операция.Организация =
        Справочники.Организации.НайтиПоНаименованию("Милькин В. В.
ИП");
    Операция.СуммаОперации = 1000;
    Операция.Содержание = "Ручная операция по регистру накопления
ИПДоходы";
    Операция.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);

    // Затем получаем его набор записей для регистра ИПДоходы
    НаборЗаписей = Операция.Движения.ИПДоходы;
    Запись = НаборЗаписей.Добавить();
    Запись.Период = Операция.Дата;
    Запись.Организация = Операция.Организация;
    // и т.д. заполняем все нужные поля регистра
    Запись.Сумма = 1000;

    НаборЗаписей.Записать(Истина);

КонецПроцедуры
```

Список использованных ресурсов

Список использованных ресурсов:

- https://v8.1c.ru/platforma/registr-nakopleniya/
- https://helpme1s.ru/registry-nakopleniya-v-yazyke-1s-8-v-primerax
- https://infostart.ru/1c/articles/2290376/